Schulmanager-Homework-Watcher - Handbuch

Handbuch (DE/EN) - Version v1.0 - Stand 04.03.2026

Community-Lösung, kein offizielles Schulmanager-Produkt. Nutzung auf eigene Verantwortung.

0. Schnellstart (DE)

- Projektordner anlegen, z.B. /volume2/docker/schulmanager-homework-watcher/.
- Dateien in den Projektordner kopieren und die .env mit Zugangsdaten und SMTP-Daten befüllen.
- Container bauen und starten: Docker APP –> Projekte –> Erstellen –> Daten ausfüllen –> Projekt starten
- Logs prüfen: Docker APP –> schulmanager-homework-watcher auswählen –> Protokoll
- Testmail senden: docker exec -it schulmanager-homework-watcher node src/test-mail.js
- Regulären Betrieb überwachen und Reports unter data/ prüfen.

0.1 Projektstand (DE)

v1.0 (04.03.2026)

Enthalten sind u.a. folgende Funktionen:

- Direkter Login am Schulmanager mit eigenem Konto.
- Regelmäßiger Abruf sichtbarer Hausaufgaben im konfigurierbaren Zeitfenster.
- Erkennung von neu hinzugekommenen und entfernten Hausaufgaben.
- HTML- und Text-Mails mit Anhängen im Schulmanager-nahen Stil.
- Aufbewahrung von Snapshots, Reports und Log-Dateien mit Rotation.
- Testmail-Funktion ohne Veränderung echter Watcher-Daten.

1. Einleitung

Der Schulmanager-Homework-Watcher ist ein Node.js-/Docker-Projekt zur regelmäßigen Prüfung sichtbarer Hausaufgaben im Schulmanager. Es ruft die Daten in festen Intervallen ab, speichert Snapshots, erkennt Änderungen und versendet bei Bedarf E-Mails mit Nachweisdateien.

Das Projekt richtet sich an technisch versierte Nutzer, die den zeitlichen Verlauf von Hausaufgabeneinträgen nachvollziehen möchten. Der Watcher dokumentiert dabei nicht den serverseitigen Erstellzeitpunkt, sondern den Zeitpunkt, zu dem eine Hausaufgabe erstmals vom Watcher erkannt wurde.

Copyright Roman Glos 2026 - Community Project

2. Funktionsumfang

- Direkter API-Login gegen den Schulmanager mit Benutzername und Passwort.
- Konfigurierbares Beobachtungsfenster, z.B. 10 Tage zurück und 7 Tage voraus.
- Abruf per Cron-Zeitplan, z.B. alle 30 Minuten von 06:00 bis 21:30 Uhr.
- Erstellung von HTML-Mails, Text-Fallback und Dateianhängen.
- Deutsches Datumsformat, Wochentage und übersichtliche Darstellung in den E-Mails.
- Manueller Einmallauf und Testmail für Funktionstests.
- Rotation und Bereinigung älterer Daten über RETENTION_DAYS.

3. Paket-Inhalt und Ordnerstruktur

Im Projekt enthalten sind typischerweise:

- docker-compose.yml - Start des Containers
- Dockerfile - Build des Images
- package.json - Node.js-Abhängigkeiten und Skripte
- .env - Konfiguration für Login, Mail und Zeitplan
- src/ - Quellcode des Watchers
- data/ - Laufzeitdaten wie Reports, Snapshots, Logs und Mailvorschauen
- secrets/ - optionaler Ordner für lokale Geheimnisse oder Zusatzdateien

Empfohlener Speicherort auf Synology oder Linux-Server:

```
/volume2/docker/schulmanager-homework-watcher/
```

4. Voraussetzungen

- Docker und Docker Compose bzw. compose plugin.
- Ein eigener Schulmanager-Zugang mit Zugriff auf die Hausaufgabenansicht.
- Ein SMTP-Konto für Benachrichtigungen.
- Ausreichende Schreibrechte im Projektordner für data/ und Logs.
- Grundkenntnisse im Umgang mit Shell, SSH oder der Docker-Oberfläche des NAS.

Copyright Roman Glos 2026 - Community Project

5. Installation und erster Start

Schnellstart in 6 Schritten

1. Projektordner anlegen und alle Dateien dort ablegen.
2. Die .env mit Schulmanager- und SMTP-Daten befüllen.
3. Im Projektordner bauen und starten: docker compose down && docker compose up -d --build
4. Logs prüfen, bis ein erfolgreicher Lauf gemeldet wird.
5. Testmail senden und Darstellung im Mailprogramm prüfen.
6. Bei Bedarf einen manuellen Einmallauf ausführen und Reports kontrollieren.

Wichtige Befehle

```
docker compose down
docker compose up -d --build
docker compose logs -f

docker exec -it schulmanager-homework-watcher node src/test-mail.js
docker exec -it schulmanager-homework-watcher node src/run-once.js
```

Hinweis (Synology): Wenn docker compose exec mit "no configuration file provided" fehlschlägt, befindet man sich meist nicht im Projektordner. In diesem Fall entweder in den richtigen Ordner wechseln oder direkt docker exec mit dem Containernamen verwenden.

Copyright Roman Glos 2026 - Community Project

6. Konfiguration (.env)

Eine kompakte, praxistaugliche Beispielkonfiguration sieht so aus:

```
TZ=Europe/Berlin

SCHULMANAGER_BASE_URL=https://login.schulmanager-online.de
SCHULMANAGER_USERNAME=DEINE_MAIL
SCHULMANAGER_PASSWORD=DEIN_PASSWORT

ONLY_CURRENT_WEEK=false
HOMEWORK_LOOKBACK_DAYS=10
HOMEWORK_LOOKAHEAD_DAYS=7

CRON_SCHEDULE=0,30 6-21 * * *
RUN_ON_START=true

RETENTION_DAYS=31

MAIL_ENABLED=true
MAIL_MODE=changes
MAIL_ON_ERROR=true
SMTP_HOST=DEIN_SMTP_SERVER
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false
SMTP_USER=DEIN_SMTP_USER
SMTP_PASS=DEIN_SMTP_PASSWORT
MAIL_FROM=absender@domain.de
MAIL_TO=empfaenger@domain.de
```

TZ - Zeitzone des Containers. Fuer Deutschland in der Regel Europe/Berlin.

SCHULMANAGER_BASE_URL - Basis-URL des Schulmanagers.

SCHULMANAGER_USERNAME - Benutzername bzw. E-Mail des eigenen Kontos.

SCHULMANAGER_PASSWORD - Passwort des eigenen Kontos.

ONLY_CURRENT_WEEK - true = nur aktuelle Woche. false = Lookback/Lookahead-Fenster verwenden.

HOMEWORK_LOOKBACK_DAYS - Wie viele Tage rueckwirkend beobachtet werden sollen.

HOMEWORK_LOOKAHEAD_DAYS - Wie viele Tage in die Zukunft beobachtet werden sollen.

CRON_SCHEDULE - Zeitplan fuer Abrufe. Beispiel: alle 30 Minuten zwischen 06:00 und 21:30 Uhr.

RUN_ON_START - Fuehrt beim Containerstart sofort einen Lauf aus.

RETENTION_DAYS - Alte Snapshots und Reports nach einer gewissen Zeit bereinigen.

MAIL_ENABLED - Schaltet den Mailversand ein oder aus.

MAIL_MODE - changes = Mail bei Änderungen. Andere Modi haengen vom Projektstand ab.

MAIL_ON_ERROR - Bei Fehlern ebenfalls eine Mail senden.

SMTP_* - SMTP-Server, Port, Sicherheitsmodus und Zugangsdaten.

MAIL_FROM / MAIL_TO - Absender- und Empfängeradresse fuer Benachrichtigungen.

7. Nutzung im Alltag

Im normalen Betrieb startet der Container den Watcher gemaess CRON_SCHEDULE automatisch. Mit RUN_ON_START=true erfolgt beim Neustart zusaetzlich direkt ein erster Abruf.

- HTML-Mail pruefen: data/mail/latest-mail.html
- Textvorschau pruefen: data/mail/latest-mail.txt
- Fehlermail pruefen: data/mail/latest-error-mail.txt
- Manuellen Lauf auslösen: node src/run-once.js
- Testmail senden: node src/test-mail.js

Die Testmail veraendert bewusst keine echten Watcher-Daten. Sie dient ausschliesslich der Prüfung von SMTP, Maillayout und Anhaengen.

8. Reports, Anhänge und Datenspeicher

- data/mail/ - Text- und HTML-Vorschauen der zuletzt versendeten Mails.
- data/reports/latest-evidence.md - aktueller Nachweisreport.
- data/reports/watch-window-first-seen.csv bzw. JSON - Uebersicht ueber erstmals erkannte Hausaufgaben.
- data/snapshots/ - gespeicherte Abrufe als JSON.
- data/logs/ - Debug- und Fehlerdateien.

Die E-Mails enthalten in der Regel drei Anhänge: einen Markdown-Nachweis, eine CSV-Uebersicht und einen JSON-Abruf. Die Dateinamen werden im deutschen Format erzeugt, z.B. Nachweis_Hausaufgaben_22.02.2026_bis_11.03.2026.md.

9. Zeitfenster und Erkennungslogik

"Neu erkannt" bedeutet im Projekt nicht automatisch, dass eine Lehrkraft den Eintrag exakt zu diesem Zeitpunkt erstellt hat. Dokumentiert wird vielmehr der Zeitpunkt, an dem der Watcher die Hausaufgabe erstmals in einem Abruf gesehen hat.

- Aenderungen am Beobachtungsfenster koennen einmalig dazu fuehren, dass aeltere Hausaufgaben erneut als erstmals erkannt erscheinen.
- Nach Umbauten, Sortieränderungen oder Wechsel von ONLY_CURRENT_WEEK auf Lookback/Lookahead kann es zu einem einmaligen Nachziehen bestehender Daten kommen.
- Danach normalisiert sich der Verlauf in der Regel wieder.

Copyright Roman Glos 2026 - Community Project

10. Fehlersuche

Kein Mailversand

- SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER und SMTP_PASS prüfen.
- MAIL_ENABLED=true und MAIL_TO korrekt setzen.
- Testmail ausfuehren und data/mail/latest-test-mail.txt pruefen.

docker compose exec funktioniert nicht

- In den Projektordner wechseln, in dem docker-compose.yml liegt.
- Alternativ docker exec -it schulmanager-homework-watcher ... verwenden.

Zu viele alte Einträge erscheinen einmalig als neu

- Lookback-/Lookahead-Fenster und zuletzt eingespielte Patches pruefen.
- Beim naechsten regulaeren Lauf normalisiert sich das Verhalten meist.

Copyright Roman Glos 2026 - Community Project